

Kollisionskaskaden

Strahlenschaden in einem 2D-Modellkristall

Paul Kamm

TH Lübeck · betreut von Dr. Maurice Maurer

Warum ein Minimalmodell?

Das Problem

- Die erste Wand eines Fusionsreaktors ist aus **Wolfram** und steht im Fluss von 14-MeV-Neutronen.
- Ein Neutron stößt ein Gitteratom an – das **PKA**. Es löst in Pikosekunden eine **Kollisionskaskade** aus.
- Zurück bleiben Defektcluster:
Versprödung, begrenzte Lebensdauer der Wand.

Der Ansatz

Nur **Massen und brechbare Federn**, zwei Dimensionen – eine Kaskade in Sekunden statt Stunden. **Kernfrage: Wie viel Statistik überlebt in Massen und Federn?**

Warum das Statistik verlangt

- Interessant ist nicht die einzelne Kaskade, sondern die **Verteilung** der Clustergrößen.
- Eine Verteilung braucht Hunderte bis Tausende Kaskaden – ein **Ensemble**.
- Volle Molekulardynamik: Millionen Atome pro Kaskade. Für Ensembles zu teuer.

Das Modell

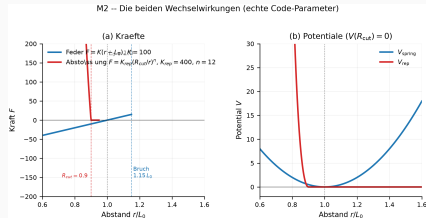
Atome auf einem **Dreiecksgitter** (6 Nachbarn, schubstabil). Zwei Wechselwirkungen:

- **Brechbare Feder** $F = K(r - L_0)$, reißt bei 15 % Dehnung → **Defekt**.
- **Steile Abstoßung** $\sim (R_{\text{cut}}/r)^{12}$, gibt Atomen einen Stoßquerschnitt.

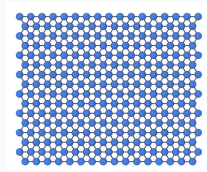
Das PKA ist einfach ein Atom mit hoher Startgeschwindigkeit

$$v_{\text{PKA}} = \sqrt{2E_{\text{PKA}}/m} \gg c_{\text{Schall}}.$$

Eine **Hyperschall**-Kaskade.

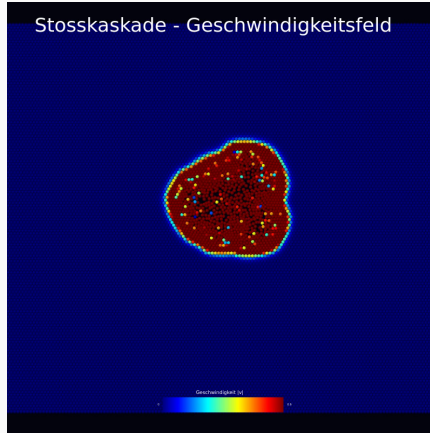


Die beiden Kräfte: Feder (blau) + Abstoßung (rot).



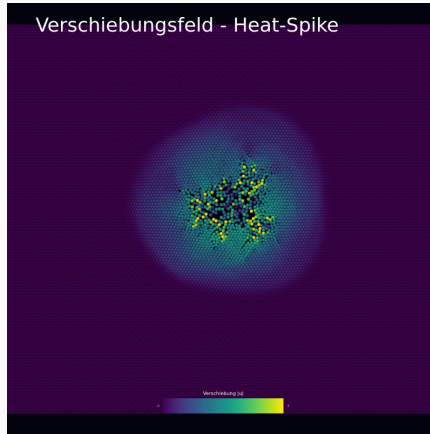
Modell in Ruhelage: Dreiecksgitter mit Federbindungen.

Der thermische Spike



Farbe = Geschwindigkeit. Die Einschlagsenergie wird zu einer heißen, ungeordneten Zone bewegter Atome, die expandiert und wieder abkühlt. ▶ [Video abspielen](#)

Das Verschiebungsfeld



Farbe = bleibende Auslenkung vom Gitterplatz (disp). Aus diesem Feld werden die Defektcluster definiert. ► Video abspielen

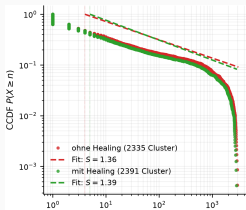
Ein Ergebnis, das zu schön war

Das alte Resultat

1000 Kaskaden, alle Cluster

zusammengeworfen: eine Gerade über fast drei

Größenordnungen, $F(n) \propto n^{-S}$ mit $S \approx 1,4$.



Die Prüfung nach Clauset (2009)

Goodness-of-Fit $p = 0,000$

vs. Exponential $R = +50$ (gewinnt)

vs. Lognormal $R = -9,5$ (verliert)

vs. Cutoff $R = -45$ (verliert)

Das Potenzgesetz schlägt nur die
Exponentialverteilung – die Mindesthürde.

Wir haben das Sampling gemessen, nicht die Kaskade

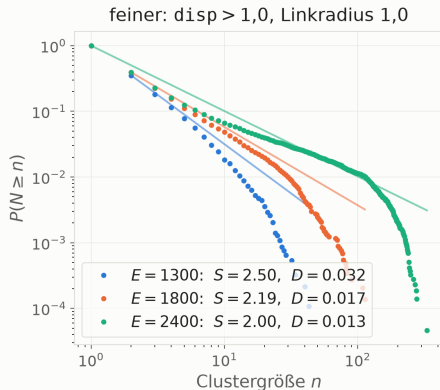
Die PKA-Energie wurde **log-uniform** gezogen, und es gilt $n \sim E^{2,9}$ ($r = 0,97$). Dann ist $\ln n$ gleichverteilt – also $p(n) \sim n^{-1}$, **unabhängig von jeder Physik**. In keinem einzelnen Energieband taucht die 1,4 auf.

Das saubere Ensemble

Die alte Clusterdefinition trägt nicht. Mit $\text{disp} > 0,5$ und Linkradius 1,5 verschmilzt die ganze Schadenszone zu **einem** Klumpen: 92 % aller verlagerten Atome liegen im größten Cluster. Kein Fit ($D = 0,17 \dots 0,30$).

Feiner: $\text{disp} > 1,0$, Linkradius 1,0. Dieselben Läufe, dieselben Atome – aber **30–70 getrennte Cluster** pro Lauf. Das sind die Objekte, die Sand et al. zählen.

E	Cluster	S	KS- D
1300	9 281	2,50	0,032
1800	14 588	2,19	0,017
2400	21 580	2,00	0,013



Was die Zahlen sagen – und was nicht

- **S hängt von der Clusterdefinition ab.** Sechs Konventionen, dieselben 900 Läufe: $S = 1,23$ bis $3,30$. Eine Zahl ohne Angabe der Definition ist bedeutungslos – das gilt auch beim Lesen von MD-Literatur.
- **S fällt monoton mit der Kaskadengröße** ($2,50 \rightarrow 2,19 \rightarrow 2,00$), der KS-Abstand fällt mit. Bei 250×250 ist **nichts konvergiert**.
- **Sand et al. (2013)** ist jetzt vergleichbar – feste Energie, getrennte Cluster. Der Vergleich fällt aber andersherum aus: 3D-Wolfram 1,63, hier $2D \approx 2,0$, also **darüber**. Konsistent mit der geringeren Konnektivität in zwei Dimensionen.

Definition	1300	1800	2400
0,5 / 1,5	1,40	1,35	1,23
1,0 / 1,5	1,57	1,50	1,45
0,5 / 1,0	1,98	2,10	2,25
1,0 / 1,0	2,50	2,19	2,00
1,5 / 1,0	2,78	2,51	2,28
2,0 / 1,0	3,30	3,02	2,77

S für disp-Schwelle / Linkradius,
je Energie.

Ehrlich bleiben: Der Goodness-of-Fit-Test verwirft auch die feine Definition ($p = 0,000$) – bei $n \approx 21\,600$ verwirft er allerdings schon $D = 0,013$. Der brauchbare Befund ist der *Trend*, nicht der Einzelwert.

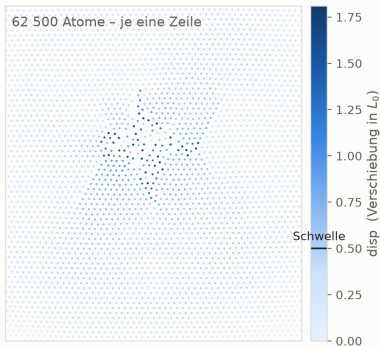
Von der Korrektur zur Bachelorarbeit

1. **Konvergiert S ?** Größere Box, höhere Energien, Ensembles auf **Noctua**
2. **Finite-Size-Effekt** oder Physik?
2. **Clusterdefinition systematisch.** S als Fläche über Schwelle und Linkradius statt sechs Stichproben – gibt es ein Plateau, das eine Konvention auszeichnet?
3. **Wolfram-nahe Kalibrierung.** Federkonstante, Bruchdehnung und Abstoßung an Kohäsionsenergie und Schwellenverlagerungsenergie E_d anpassen.
4. **Eigene 2D-MD-Referenz.** Dieselbe Geometrie mit echtem Potenzial rechnen – dann vergleicht man Modell gegen MD, statt über die Dimensionen hinweg.
5. **Die Screening-These.** Reproduziert das Minimalmodell die Statistik, taugt es als billiger **Vorfilter**: Parameterräume grob absuchen, teure MD nur dort einsetzen, wo es interessant wird.

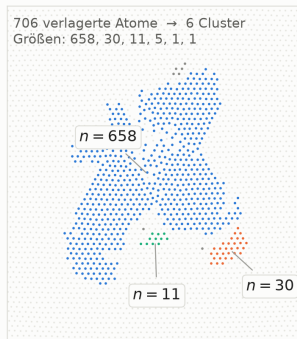
Die Methodik steht, die Fragen sind präzise – das ist die Arbeit.

Reserve: Von der Tabelle zur Clustergröße

Spalte disp aus der Endzustands-CSV



Nach Schwelle und Nachbarschaft: Cluster



1 · Schwelle

Verlagert, wenn $\text{disp} > 0,5 L_0$ – eine halbe Gitterkonstante.

2 · Nachbarschaft

Verlagerte Atome mit Abstand $< 1,5 L_0$ bilden einen Cluster; seine Größe n ist die Zahl seiner Atome.

3 · Poolen

1000 Läufe $\rightarrow$ 2391 Cluster, n von 1 bis 2920. Deren Häufigkeitsverteilung ist das Ergebnis.

Reserve: Was ein Lauf hinterlässt

Mitgeschrieben werden drei Dinge:

- **Momentaufnahmen** während des Laufs:
Ort, Geschwindigkeit, Verschiebung und gerissene Bindungen jedes Atoms – daraus entstehen die Videos.
- **Energiebilanz**: kinetisch, Feder, Abstoßung, Bruch. Reine Kontrolle – die Summe muss erhalten bleiben.
- **Endzustand** nach dem Abkühlen: **eine Zeile pro Atom**. Aus dieser Tabelle kommt die gesamte Statistik.

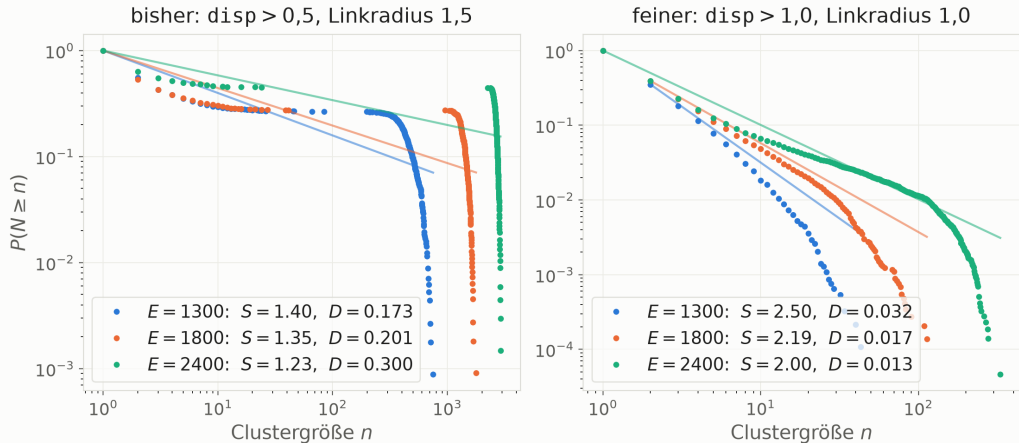
Endzustand, $250 \times 250 = 62\,500$ Zeilen:

x	y	disp	broken
0.0000	0.0000	0.0000	4
1.0000	0.0000	0.0000	2
	⋮		
114.3486	83.5237	0.5040	0
123.5459	98.3829	1.2109	2

disp: bleibende Auslenkung vom *eigenen* Gitterplatz, in Gitterabständen L_0 .

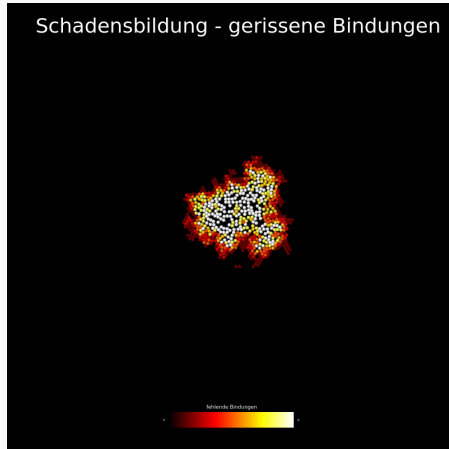
broken: wie viele der sechs Bindungen gerissen sind.

Reserve: beide Clusterdefinitionen im Vergleich



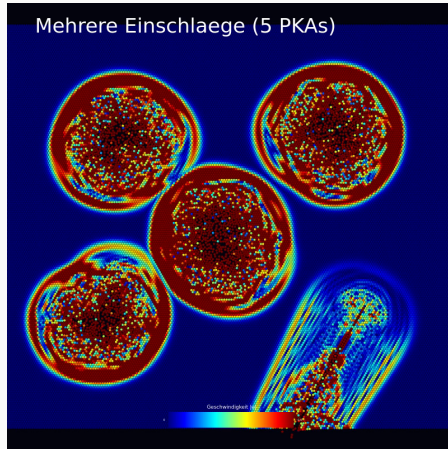
Dieselben 900 Läufe. Links bricht die CCDF senkrecht ab – der eine Riesencluster. Rechts eine durchgehende Verteilung über zwei Größenordnungen.

Reserve: Die Schadensbildung



Farbe = Zahl gerissener Bindungen. Die Defektstruktur wächst und **friert** als bleibender Cluster ins Gitter ein. ▶ **Video abspielen**

Reserve: viele Einschläge



Fünf gleichzeitige PKAs. Überlappende Kaskaden – und ein Atom, das entlang einer Gitterrichtung
kanalisiert (der lange Track). ▶ [Video abspielen](#)